

TB Geometry Reverb

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-12

Genel Bakış

Kapalı bir ağ içindeki ışınları yayıcıdan dinleyiciye doğru takip ederek üç boyutlu bir şekilden yankı oluşturur, böylece model, boyutu, yüzeyleri ve iki nokta yansıma modelini belirler.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Çoğu yankı, bir yerden ziyade bir sonucu tanımlayan bir oda boyutu ve bir bozulma süresi sunar. Bir sesin belirli bir nesneye ya da olağandışı bir mekana ait olması gerektiğinde, bu iki sayı o mekanın ne olduğunu söylemenin hiçbir yolunu vermez. TB Geometry Reverb bunun yerine şekilden başlar. Kapalı bir ağ içindeki ışınları yayıcıdan dinleyiciye kadar takip eder ve gerçekte çarptıklarından yansıma modelini oluşturur. İlk yansımalar gerçek yolların zamanlamasını koruduğu için şeklin ürettiği tarak rengi yumuşatılmak yerine korunur. Alanın kendisinin duyulabilir bir seçim olması gereken ses tasarımı ve müzik için tasarlanmıştır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Yalnızca bozunma sayısı değiştiğinde değil, şekil değiştiğinde de değişen bir yankı karakteri
- Model içindeki gerçek mesafeleri takip eden erken yansıma zamanlaması
- Yerleşik şekiller ve yüzey malzemeleri arasındaki duyulabilir farklar
- Yeni bir simülasyon hazırlanırken devam eden istikrarlı bir kuyruk

Nasıl çalışır?

Yankı, oda büyüklüğündeki bir menüden seçilmek yerine, kapalı bir üç boyutlu modelden üretilir. Işınlar yayıcıdan ayrılır, ağ yüzeylerinden yansır ve dinleyicide toplanır ve yolda çarptıkları şey sonucu belirler.

Her varış zamanı, Temperature tarafından belirlenen gerçek yol uzunluğunun ses hızına bölünmesiyle elde edilir. Bu nedenle Scale yansımaları zaman içinde hareket ettirir ve bu nedenle ayrı bir ön gecikme kontrolü yoktur.

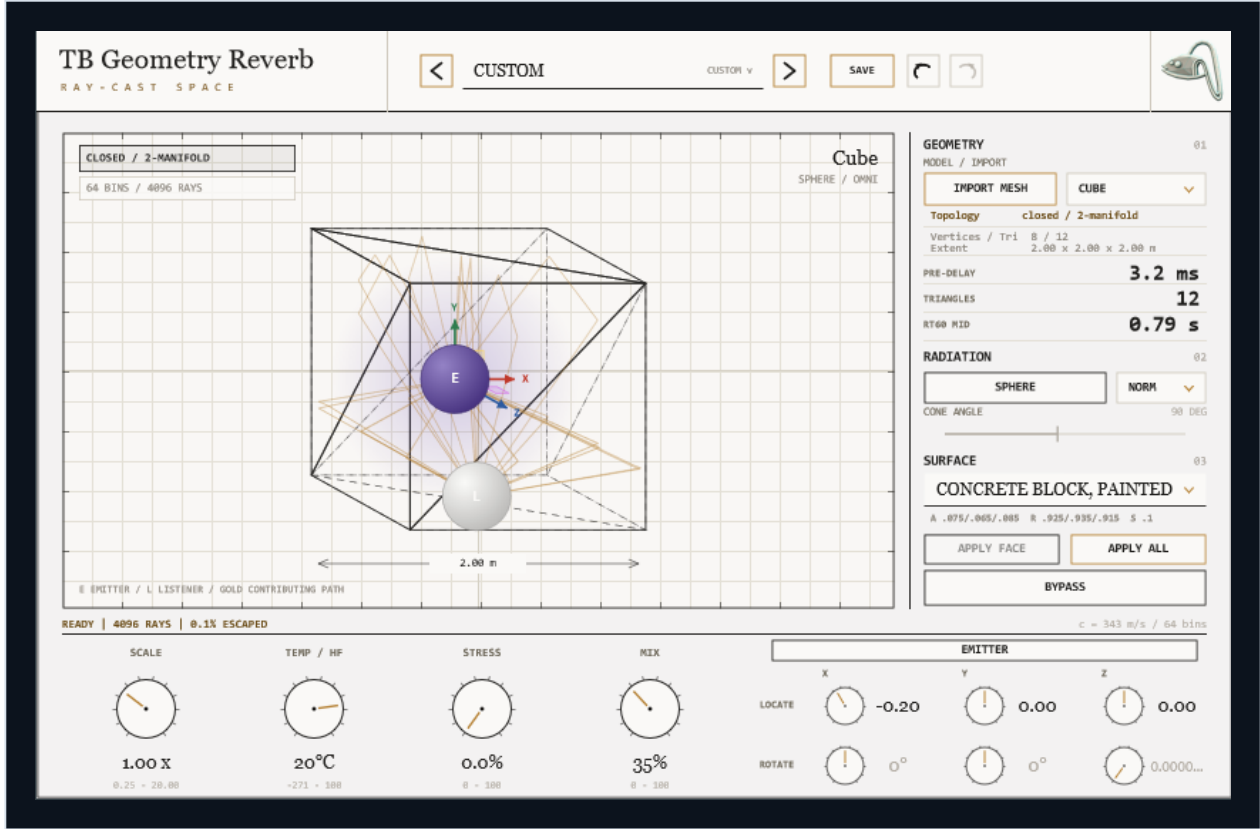
En güçlü varışlar stereo erken yansımaları oluşturur ve modelin hacmi, yüzey alanı ve malzeme emilimi sekiz satırlık bir geç kuyruğun tohumunu oluşturur. Ayrı yolların ürettiği tarak renklendirmesi yumuşatılmak yerine korunur.

Tüm ağ ayrıştırma, doğrulama ve ışın izleme işlemleri ses dizisinden uzakta gerçekleşir. Yeni bir simülasyon hazır olduğunda çapraz geçişli hale getirilir ve o zamana kadar bir önceki simülasyon oynamaya devam eder.

Hızlı başlangıç

- 1** Eklentiği takın; yerleşik Cube anında simüle edilir ve hemen duyulabilir.
- 2** Model seçiciden bir şekil seçin veya kendi kapalı OBJ'nizi veya FBX'inizi yüklemek için IMPORT MESH kullanın.
- 3** Panelde gösterilen ilk yansıma süresi ve bozulma malzemeye uygun olana kadar Scale değerini ayarlayın.
- 4** Görünüm alanında E'ye ve ardından L'ye tıklayın ve her noktayı kaynağın ve dinleyicinin olması gereken yere sürükleyin.
- 5** Çok yönlü bir kaynak için Sphere'yi veya Cone'yi seçin ve Emitter Azimuth ve Yükseklik ile hedefleyin.
- 6** Bir yüzey malzemesi atayın ve modelin tamamını dinlemek için APPLY ALL kullanın.
- 7** Denge için Mix ayarlayın, ardından kuyruğun daha fazla varlığı ihtiyacı varsa Stress kullanın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Geometri: modelleme ve içe aktarma

GEOMETRY paneli duyulan şekli seçer. Yerleşik set, Cube, Tetrahedron ve Sphere gibi basit katılardan Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule'ye kadar çalışır, Corrugated Drum, Spiked Shell ve Harmonic Shell. IMPORT MESH kendi Wavefront OBJ veya FBX dosyanızı yükler. Seçicinin yanındaki okuma, topoloji kararını, köşe ve üçgen sayımlarını ve modelin kapsamını metre cinsinden bildirir. Yalnızca kapalı, iki manifoldlu bir ağ simüle edilebilir; önceki simülasyon oynatılmaya devam ederken teşhis için açık veya manifoldsuz olarak rapor edilen bir ağ gösterilir.

Scale ve sayaç okumaları

Scale modelin boyutlarını çarpar. Yol süreleri kat edilen gerçek mesafelerden hesaplandığından, şeklin ölçeklendirilmesi yansımaları zaman içinde hareket ettirir: daha büyük bir model onları daha uzağa yerleştirir ve daha küçük bir model onları bir araya toplar. Panel, ilk yansımanın milisaniye cinsinden varış süresi olan PRE-DELAY'yi ve tahmini bant ortası bozunumu olan RT60 MID'yi rapor eder. Ayrı bir ön gecikme veya bozulma kontrolü yoktur çünkü her ikisi de geometrinin sonuçlarıdır.

Verici ve dinleyici yerleşimi

Görünüm alanı yayıcıyı E olarak ve dinleyiciyi L olarak gösterir. Noktalardan herhangi birine tıklamak X, Y ve Z oklarını ve XY, XZ ve YZ düzlem tutamaçlarını ortaya çıkarır, böylece bir nokta bir eksen boyunca veya bir düzlem boyunca sürüklenebilir. Her iki nokta da kesinlikle kapalı kabuğun içinde olmalıdır. Bunları hareket ettirmek, hangi yüzeylere ilk önce vurulacağını değiştirir ve dolayısıyla ilk deseni değiştirir; bu genellikle şeklin boyutunu değiştirmekten daha büyük bir farktır.

Radiation: Sphere ve Cone

Radiation yayıcının sesi nasıl göndereceğini seçer. Sphere her yöne eşit şekilde yayılır ve yayıcının yönünü tamamen göz ardı eder. Cone, ışınları, genişliği Cone Angle ve yönü Emitter Azimuth ve Emitter Elevation tarafından belirlenen bir ışınla sınırlar. Bir duvara yönelik dar bir koni, aynı şekildeki çok yönlü bir kaynaktan çok daha seçici, daha güçlü renkli bir desen üretir.

Yüzey malzemeleri

SURFACE paneli ağa bir malzeme atar. Fabrika kütüphanesi sert ve gözenekli duvarcılık, tuğla, alçıpan, alçı, kontrplak, pencere camı, ağır kadife ve fiberglas paneli kapsar ve seçicinin altındaki sıra, malzemenin düşük, orta ve yüksek emilimini ve saçılma değerini gösterir. APPLY FACE malzemeyi seçilen yüze, APPLY ALL ise tüm modele atar. Emici malzemeler çürümeyi kısaltır ve yansımaları karartır; sert malzemeler onları uzun ve parlak tutar.

Quality ve simülasyon okuması

Quality ışın bütçesini seçer: Draft, Normal veya High. Daha yüksek bütçeler daha fazla ışın izler ve daha uzun bir yeniden inşa maliyetine rağmen daha yoğun, daha düzgün bir erken desen sağlar. Tüm analizler ses dizisinden uzakta gerçekleşir; dolayısıyla Quality değerini yükseltmek ses akışını riske atmaz. Görünüm penceresinin altındaki durum satırı durumu, ışın sayısını ve kaçan ışınların yüzdesini bildirir ve panel, yeni bir simülasyon hazırlanırken YENİDEN YAPILIYOR ifadesini gösterir.

Temperature

Temperature hava sıcaklığını ayarlar ve bunu ses hızı takip eder. Görüntü alanının sağ alt kısmındaki okuma, 20 derecede saniyede 343 metreye yakın bir hızla yürürlükteki şekli göstermektedir. Her yol süresi mesafenin o hıza bölümü olduğundan, havanın soğutulması yansıma sürelerini uzatır, ısıtmak ise kısaltır; Soğuk uçtaki tüm aralıktaki yansımaların geri dönüşü, sıcak uçtakinden iki kat daha uzun sürer. Tonal olduğu kadar zamanlama kontrolüdür.

Stress

Stress yankılanan sinyali basitçe daha yüksek hale getirmek yerine yumuşak bir doyumluğa yönlendirir. Sessiz ayrıntı zirvelere göre arttığı için kuyruk daha yoğun hale gelir ve zirveler kaçmadan daha mevcut hale gelir. Geniş bir alan doğru ama fazla kibar görüldüğünde ulaşılması gereken kontroldür. Çıkış telafi edilir, dolayısıyla Stress değerini yükseltmek düzey yerine karakteri değiştirir.

Super Grain

Super Grain, en zayıf varışlardan kaçının zeminin altına düşmek yerine ayrı olaylar olarak duyulabilir kalacağına karar verir. Yükseltilmesi, daha bireysel geç yansımaları belirgin tutar; bu da daha grenli, daha dokulu bir kuyruk anlamına gelir. Sıfırda kontrol tamamen devre dışıdır ve yanıt, özelliğin hiç olmamasıyla aynıdır.

Mix, Output ve Bypass

Mix yankılanma sinyalinin kuru girişe karşı dengeler ve Output son seviyeyi düzeltir. Bypass girişi işlenmemiş olarak döndürür. Yeni bir simülasyon hazırlanırken önceki simülasyon oynamaya devam eder ve ikisi çapraz soluklaşır, böylece şeklin, malzemelerin veya yerleşimin değiştirilmesi sesi kesintiye uğratmaz.

Ön ayarlar

Başlıkta önceki ve sonraki oklar, geçerli ön ayar adı, SAVE, geri alma ve yineleme bulunur. Ön ayarlar, ağ, yüzey başına malzeme ataması ve malzeme tanımlarının kendileri de dahil olmak üzere tam durumu saklar; böylece daha sonra geri çağrılan bir ön ayar, malzeme kitaplığında yapılan düzenlemelerle değiştirilemez.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	A/B kontrolü için işlenmemiş girişi döndürür. Yargılamadan önce ses yüksekliğini eşleştirin ve önce kuyruğun yerleşmesine izin verin.
Cone Angle	Cone ışınının ne kadar geniş olduğunu ayarlar. Sphere modunda hiçbir etkisi yoktur. Bir yüzey desene açıkça hakim olana kadar daraltın.
Emitter Azimuth	Cone ışınını yatay olarak döndürür. Sphere modunda hiçbir etkisi yoktur. Onu süpürün ve ışının düştüğü yüzeyi dinleyin.
Emitter Elevation	Cone ışınını dikey olarak eğin. Sphere modunda hiçbir etkisi yoktur. Aynı şeklin ne kadar farklı olabileceğini duymak için yere veya tavana doğrultun.
Listener Azimuth	Dinleyiciyi modelin içinde yatay olarak döndürür. Dinleyiciyi hareket ettirmeden desenin stereo yerleşimini değiştirmek için çevirin.
Listener Elevation	Dinleyiciyi modelin içinde dikey olarak eğin. Küçük değişiklikler yeterlidir; büyük olanlar çoğunlukla hangi yüzeyin hakim olduğunu değiştirir.
Listener Roll	Dinleyiciyi kendisine bakan yönü etrafında döndürür. Yansıma modelini değiştirmek yerine stereo görüntüyü eğmek için kullanın.
Mix	Yankı sinyalini kuru girişe karşı dengeler. Dengeyi burada ayarlayın ve son seviyeye Output bırakın.
Output	Yankıdan sonraki son çıkış seviyesini kırpar. Bunu, yankıyı şekillendirmek için değil, yankıdan sonraki seviyeleri eşleştirmek için kullanın.
Quality	Simülasyon için ışın bütçesini seçer: Draft, Normal veya High. Normal'de çalışın ve yerleştirme belirlendikten sonra onu yükseltin.
Radiation	Çok yönlü bir Sphere kaynağı veya yönlendirilmiş bir Cone ışınını seçer. Sphere emitör açılarını tamamen yok sayar; yalnızca Cone bunları kullanır.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Receiver X	Dinleyiciyi modelin X eksenini boyunca yerleştirir. Kapalı kabuğun içinde kalmalıdır. Görünüm alanında L'yi sürüklemeyi tercih edin; oklar sizin için noktayı iç kısma sabitler.
Receiver Y	Dinleyiciyi modelin Y eksenini boyunca yerleştirir. Kapalı kabuğun içinde kalmalıdır. Bir yüzeye yakın ve ardından merkeze yakın bir yerde deneyin; fark büyüktür.
Receiver Z	Dinleyiciyi modelin Z eksenini boyunca yerleştirir. Kapalı kabuğun içinde kalmalıdır. Bu eksen boyunca onu vericiden ayırmak stereo modelini genişletir.
Rotation	Modeli iki noktaya göre döndürür ve hangi yüzeylerin ilk önce vurulacağını değiştirir. Her iki noktayı da hareket ettirmeden farklı bir ilk yansıma yüzeyi bulmak için bunu kullanın.
Scale	Yol zamanları gerçek mesafeleri takip ettiğinden yansımaları zaman içinde hareket ettiren modelin boyutlarını çarpar. Ayarladığınız sırada ön gecikmeyi ve RT60 okumalarını izleyin; size boyutun ne yaptığını söylüyorlar.
Source X	Vericiyi modelin X eksenini boyunca yerleştirir. Kapalı kabuğun içinde kalmalıdır. Görünüm alanında E'yi sürüklemeyi tercih edin; oklar sizin için noktayı iç kısma sabitler.
Source Y	Vericiyi modelin Y eksenini boyunca yerleştirir. Kapalı kabuğun içinde kalmalıdır. Şeklin içindeki Height genellikle ilk yansımayı sola veya sağa göre daha fazla değiştirir.
Source Z	Vericiyi modelin Z eksenini boyunca yerleştirir. Kapalı kabuğun içinde kalmalıdır. Her yüzeye giden yolların açıkça eşit olmaması için onu merkezden uzaklaştırın.
Spin X	Daha eski oturumların yüklenmesi için tutuldu. Hareketsizdir ve hareket üretmez. Onu rahat bırakın; yalnızca oturum uyumluluğu için mevcuttur.
Spin Y	Daha eski oturumların yüklenmesi için tutuldu. Hareketsizdir ve hareket üretmez. Onu rahat bırakın; yalnızca oturum uyumluluğu için mevcuttur.
Spin Z	Daha eski oturumların yüklenmesi için tutuldu. Hareketsizdir ve hareket üretmez. Onu rahat bırakın; yalnızca oturum uyumluluğu için mevcuttur.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Stress	Sessiz ayrıntıyı tepe noktalarına göre yükselterek yankılanan sinyali yumuşak bir doygunluğa yönlendirir. Kuyruk doğru ama çok kibar olduğunda ona ulaşın.
Super Grain	En zayıf varışlardan kaçının ayrı olaylar olarak duyulabilir kalacağını ayarlar. Daha grenli bir kuyruk için onu kaldırın; sıfırda tamamen etkin değildir.
Temperature	Hava sıcaklığını ve bununla birlikte ses hızını ayarlayarak yansıma sürelerini ve tonu değiştirir. Bunu yalnızca bir ton kontrolü olarak değil, bir zamanlama kontrolü olarak değerlendirin.

Pratik kullanımlar

Bir sese kendi nesnesini vermek

- Torus, Trefoil Knot veya Corrugated Drum gibi güçlü karaktere sahip bir şekil seçin.
- Scale değerini küçük ayarlayın ki yansımalar erken gelsin ve sesin arkasında iz bırakmak yerine renklendirsın.
- Yolların açıkça eşit olmaması için vericiyi ve dinleyiciyi kabuğun farklı bölümlerine yakın yerleştirin.
- Desenin duyulabilir kalması için sert bir malzeme kullanın.

Beklenen sonuç: Kaynak, genel bir küçük odaya değil, nesneye ait olan rezonans imzasını alır.

Okunabilir kalması gereken geniş bir alan

- Basit bir kapalı şekil seçin ve ön gecikme değeri istediğiniz mesafeyle eşleşene kadar Scale ögesini yükseltin.
- Çürümeyi kısaltmak için ağır kadife veya fiberglas panel gibi emici bir malzeme kullanın.
- Kuru kaynağın önde kalması için Mix mütevazı tutun.
- Stress ögesini yalnızca bu Mix ayarında kuyruğun varlığı eksikse yükseltin.

Beklenen sonuç: Kaynak, önünde açık kaldığı sürece alan geniş görünür.

Şeklin içine yönlü yerleştirme

- Radiation'yi Cone olarak değiştirin ve Cone Angle'yi daraltın.
- Işını Emitter Azimuth ve Emitter Elevation ile hedefleyin ve çarptığı yüzeyi dinleyin.
- Desen değişimini duymak için ışın sabit kalırken dinleyiciyi hareket ettirin.
- Daha yoğun bir son model için yerleştirme belirlendikten sonra Quality ögesini High değerine yükseltin.

Beklenen sonuç: Yankı, yalnızca kaynağın olduğu yere değil, kaynağın işaret edildiği yere de yanıt verir.

Yaygın tuzaklar

Yalnızca kapalı, iki manifoldlu bir ağ simüle edilebilir. Açık veya manifoldlu olarak bildirilen içe aktarılan bir model, teşhis için görüntülenir ancak çalan sesin yerini almaz. İçe aktarma işleminin sessizce başarısız olduğunu varsaymadan önce model seçicinin yanındaki topoloji satırını kontrol edin; hatayı adlandırır.

Verici ve dinleyicinin her ikisi de kesinlikle kabuğun içinde olmalıdır. Otomasyondan veya geri çağırılan bir durumdan gelen ve bunun dışında kalan değerler geçersiz olarak işaretlenir ve düzeltilene kadar yeniden oluşturmayı engeller. Tutamaçlar sizin için iç kısma sabitlendiğinden, ham koordinatları otomatikleştirmek yerine görünüm alanında E ve L'yi sürükleyin.

Bu, mimari bir tahmin aracı değil, yaratıcı geometriye dayalı bir yankıdır. Maddi rakamlar genel referanslardır ve kırınım, duvarlardan geçiş ve oda modları simüle edilmemiştir. Malzemeyi yüzeyin adına göre değil, modelde nasıl ses çıkardığına göre seçin.

Ayrık yollarla üretilen tarak renklendirmesi kasıtlıdır. Bir ayar kulağa sert geliyorsa, yumuşatılmasını beklemek yerine vericiyi veya dinleyiciyi hareket ettirin veya malzemeyi değiştirin. Bir noktayı kısa bir mesafeye taşıyın ve dinleyin; desen genellikle tek bir düğmenin değiştirdiğinden daha fazla değişir.

Spin X, Spin Y ve Spin Z korunur, böylece eski oturumlar yüklenir ancak bunlar eylemsizdir: hiçbir hareket üretmezler ve yeni bir simülasyonu tetiklemezler. Bir oturumun harekete ihtiyacı olduğunda Scale, Rotation veya iki noktayı otomatikleştirin.

High Quality çok daha fazla ışının izini sürer ve yeniden oluşturulması daha uzun sürer. Önceki simülasyon çalışırken duyulabilir durumda kalır, dolayısıyla gecikme bir kesinti değildir. Puanları yerleştirirken Normal üzerinde kalın ve yalnızca son geçiş için High'ye geçin.